Отчёт по лабораторной работе №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Установка Dovecot и Telnet 6
2.2 Настройка Dovecot 6
2.3 Проверка работы Dovecot и почтового сервера 10
2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 15

3 Вывод **17**

4 Контрольные вопросы **18**

5 Список литературы **25**

Список иллюстраций

2.1 Установка пакетов Dovecot и Telnet на сервере 6
2.2 Настройка протоколов IMAP и POP3 в конфигурации Dovecot . . . 7
2.3 Проверка механизма аутентификации PLAIN 7
2.4 Настройка аутентификации пользователей с использованием PAM 8
2.5 Настройка получения информации о пользователях из passwd . . 8
2.6 Настройка расположения почтовых ящиков в формате Maildir . . 9
2.7 Настройка Postfix, межсетевого экрана и запуск Dovecot 10
2.8 Проверка параметров почтовой учётной записи в Evolution 11
2.9 Создание и отправка тестового письма в Evolution 11
2.10 Мониторинг почтового журнала и подтверждение доставки сообщения 12
2.11 Проверка получения тестовых писем в почтовом клиенте Evolution 13
2.12 Проверка почтового ящика через doveadm и просмотр писем с помощью mail 14
2.13 Проверка протокола POP3 через Telnet и выполнение команд управления письмами 15
2.14 Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог provisioning 15
2.15 Изменение скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix и Dovecot на сервере 16
2.16 Изменение скрипта mail.sh для установки Evolution на клиентской машине 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка Dovecot и Telnet

На виртуальной машине `server` перехожу в режим суперпользователя командой `sudo -i`. Устанавливаю почтовый сервер Dovecot и утилиту Telnet командой `dnf -y install dovecot telnet`. Dovecot необходим для предоставления доступа к почтовым ящикам по протоколам IMAP и POP3, а Telnet используется для проверки работы почтовых протоколов через терминал. После выполнения команды проверяю успешное завершение установки пакетов (см. рис. Рисунок 2.1).

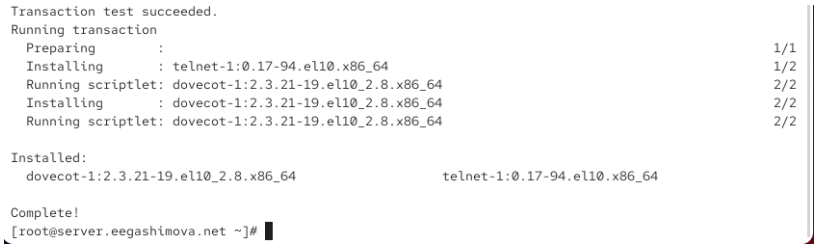


Рисунок 2.1: Установка пакетов Dovecot и Telnet на сервере

2.2 Настройка Dovecot

Открываю конфигурационный файл `/etc/dovecot/dovecot.conf` и указываю параметр `protocols = imap pop3`. Он определяет список почтовых протоколов, по которым Dovecot будет обслуживать подключения клиентов. В результате разрешаю использование протоколов IMAP и POP3 (см. рис. Рисунок 2.2).

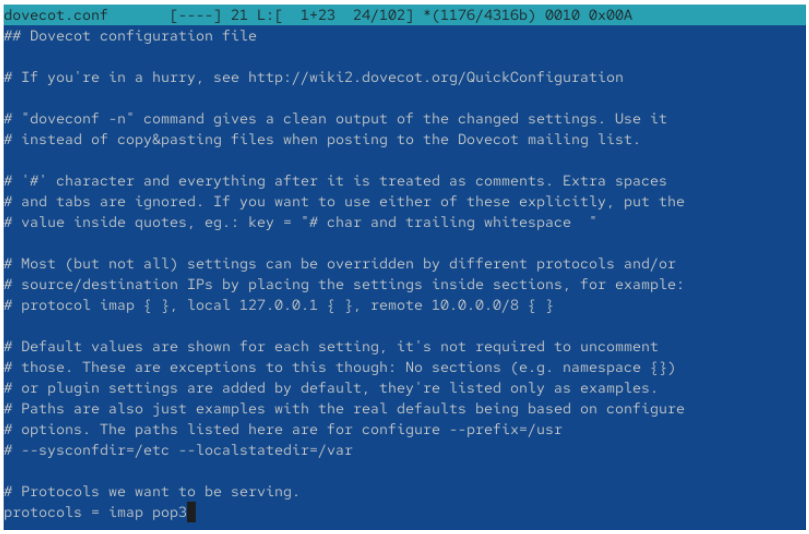


Рисунок 2.2: Настройка протоколов IMAP и POP3 в конфигурации Dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверяю параметр `auth_mechanisms = plain`. Указанный механизм позволяет выполнять аутентификацию пользователей с передачей имени и пароля. При использовании защищённого соединения STARTTLS данные аутентификации передаются внутри шифрованного канала (см. рис. Рисунок 2.3).

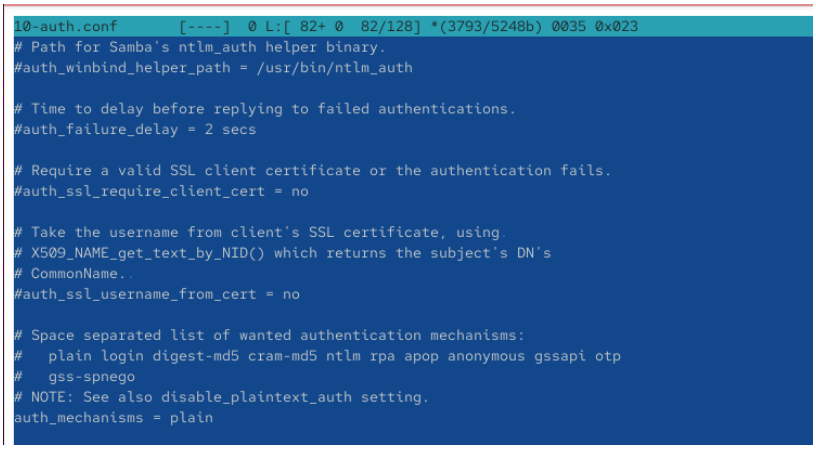


Рисунок 2.3: Проверка механизма аутентификации PLAIN

Перехожу к файлу `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` и проверяю настройки базы паролей пользователей. В блоке `passdb` установлен параметр

`driver = pam`, который определяет использование механизма PAM для проверки учётных данных пользователей системы (см. рис. Рисунок 2.4).

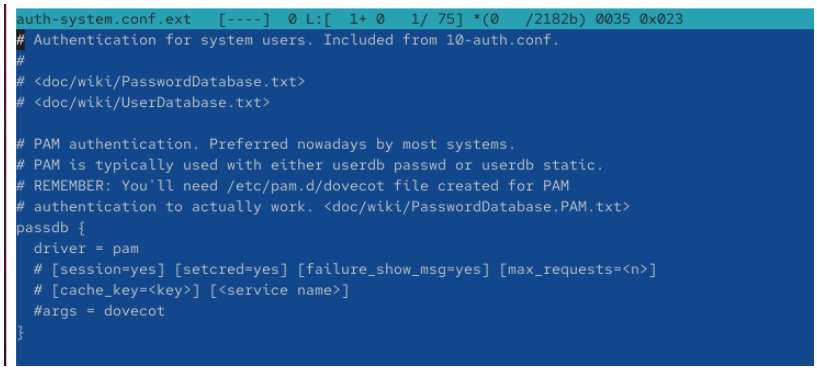


Рисунок 2.4: Настройка аутентификации пользователей с использованием PAM

В том же конфигурационном файле проверяю блок `userdb`, в котором задан параметр `driver = passwd`. Эта настройка позволяет Dovecot получать сведения о системных пользователях из базы учётных записей, связанной с файлом `/etc/passwd` (см. рис. Рисунок 2.5).

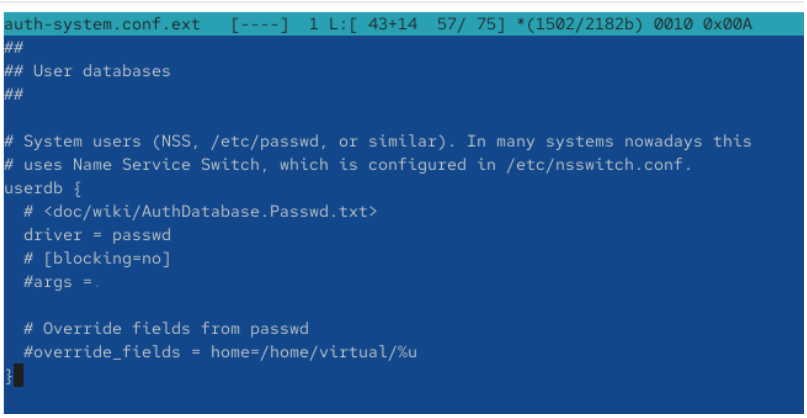


Рисунок 2.5: Настройка получения информации о пользователях из passwd

Открываю файл `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` и задаю параметр `mail_location = maildir:~/Maildir`. Он определяет расположение почтовых ящиков пользователей и устанавливает формат хранения сообщений Maildir.

Почтовые сообщения будут храниться в каталоге `Maildir` домашнего каталога каждого пользователя (см. рис. Рисунок 2.6).

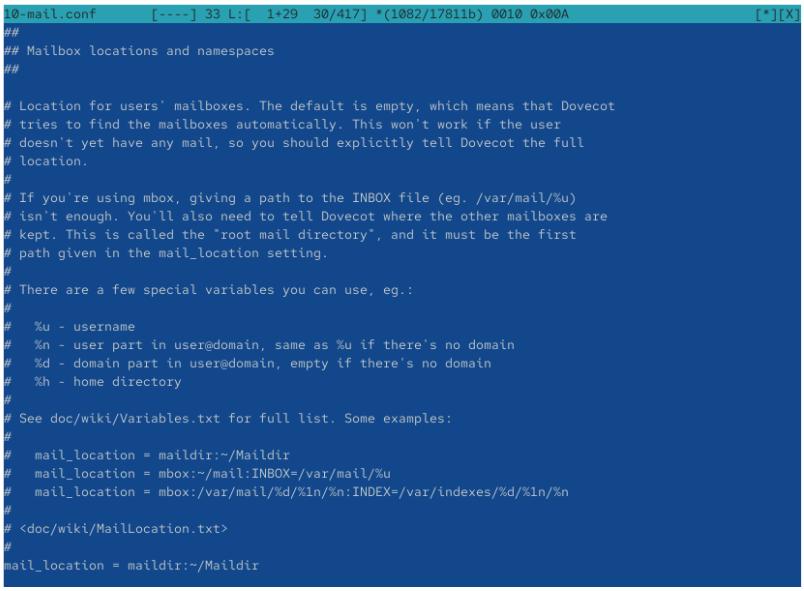


Рисунок 2.6: Настройка расположения почтовых ящиков в формате Maildir

Для согласования настроек Postfix и Dovecot выполняю команду `postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'`, определяющую каталог доставки локальных почтовых сообщений. Затем разрешаю работу почтовых протоколов в межсетевом экране командами `firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent`, `firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent`, `firewall-cmd --add-service=imap --permanent` и `firewall-cmd --add-service=imaps --permanent`. Применяю изменения командой `firewall-cmd --reload` и проверяю разрешённые службы с помощью `firewall-cmd --list-services`. В выводе присутствуют службы `imap`, `imaps`, `pop3` и `pop3s`. Восстанавливаю контексты SELinux командой `restorecon -vR /etc`. После этого перезапускаю Postfix командой `systemctl restart postfix`, включаю автозапуск Dovecot с помощью `systemctl enable dovecot` и запускаю его командой `systemctl start dovecot` (см. рис. Рисунок 2.7).

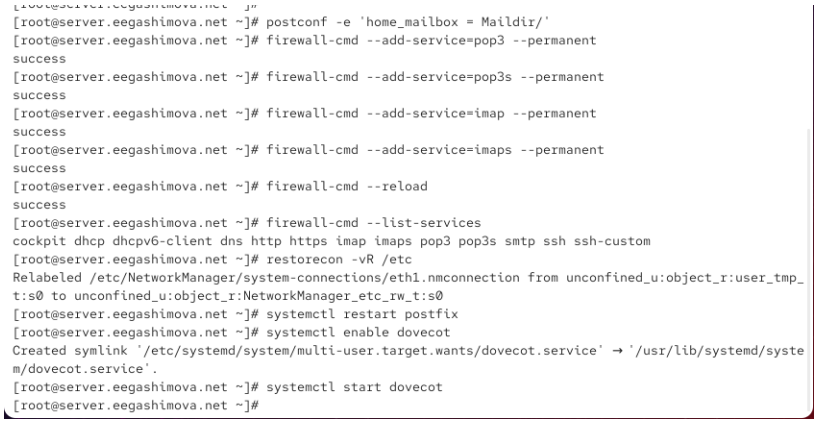


Рисунок 2.7: Настройка Postfix, межсетевого экрана и запуск Dovecot

2.3 Проверка работы Dovecot и почтового сервера

На виртуальной машине `client` устанавливаю почтовый клиент Evolution командой `dnf -y install evolution`. Запускаю программу и приступаю к настройке почтовой учётной записи пользователя `eegashimova`. Указываю адрес электронной почты `eegashimova@eegashimova.net`. Для получения и отправки сообщений задаю сервер `mail.eegashimova.net`. В качестве протокола получения почты выбираю IMAP с портом `143`, защитой `STARTTLS` и аутентификацией по обычному паролю. Для отправки сообщений использую SMTP с портом `25`, без шифрования и без аутентификации. На странице итоговых настроек проверяю указанные параметры учётной записи и перехожу к завершению настройки (см. рис. Рисунок 2.8).

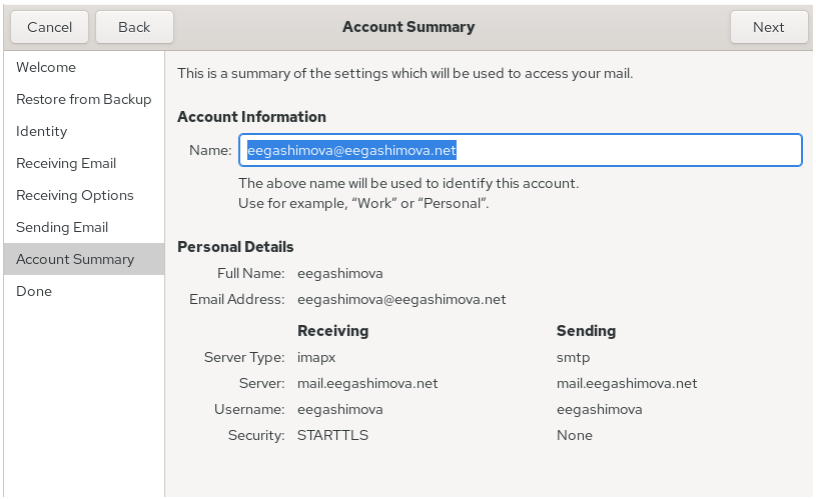


Рисунок 2.8: Проверка параметров почтовой учётной записи в Evolution

Для проверки отправки сообщений создаю новое письмо в Evolution. В качестве отправителя и получателя указываю адрес `eegashimova@eegashimova.net`. В поле темы ввожу `hello1`, а в тексте сообщения — `hello`. Отправляю письмо с помощью кнопки Send. Аналогично создаю и отправляю второе тестовое сообщение с темой `hello2` (см. рис. Рисунок 2.9).

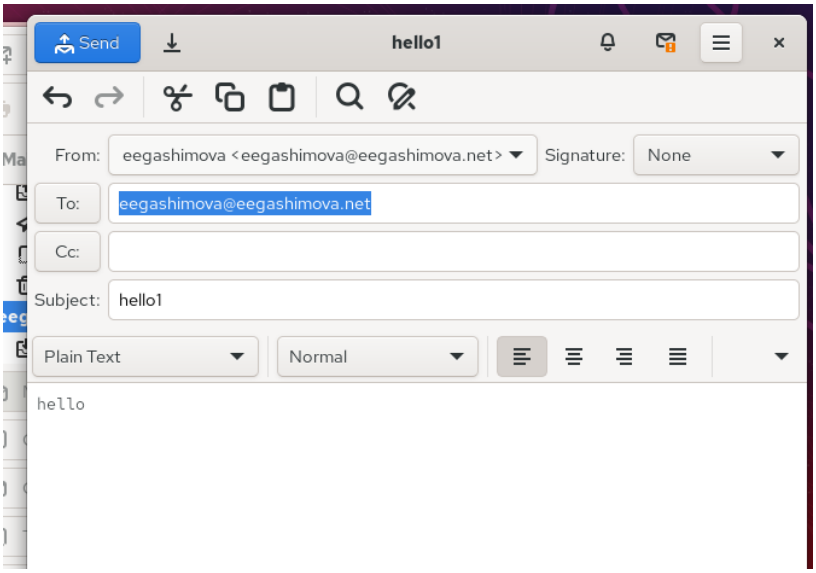


Рисунок 2.9: Создание и отправка тестового письма в Evolution

На виртуальной машине `server` запускаю мониторинг почтового журнала

командой `tail -f /var/log/maillog`. В журнале отображаются события подключения почтового клиента, обработки сообщения сервером Postfix и его доставки в локальный почтовый ящик. Записи `postfix/smtpd` показывают подключение клиента `client.eegashimova.net` по SMTP, а запись `postfix/local` содержит результат `status=sent (delivered to maildir)`, подтверждающий успешную доставку сообщения в каталог Maildir. Также в журнале присутствуют сведения об успешной аутентификации пользователя в Dovecot по протоколу IMAP (см. рис. Рисунок 2.10).

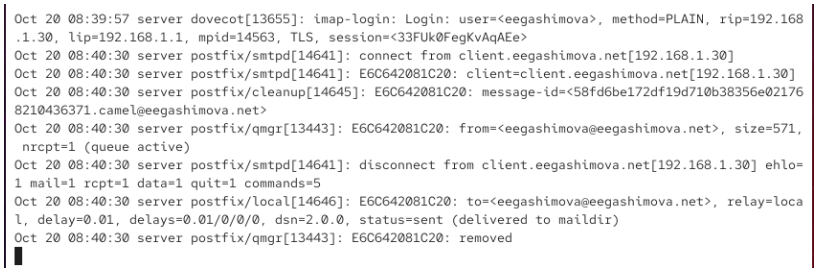


Рисунок 2.10: Мониторинг почтового журнала и подтверждение доставки сообщения

Возвращаюсь в Evolution и открываю папку входящих сообщений. В списке отображаются два тестовых письма с темами `hello1` и `hello2`, отправленные с адреса `eegashimova@eegashimova.net`. Выбираю первое сообщение и проверяю его содержимое. В области просмотра отображается текст `hello`, соответствующий отправленному письму. Наличие обоих сообщений подтверждает корректную работу отправки через SMTP и получения почты через IMAP (см. рис. Рисунок 2.11).

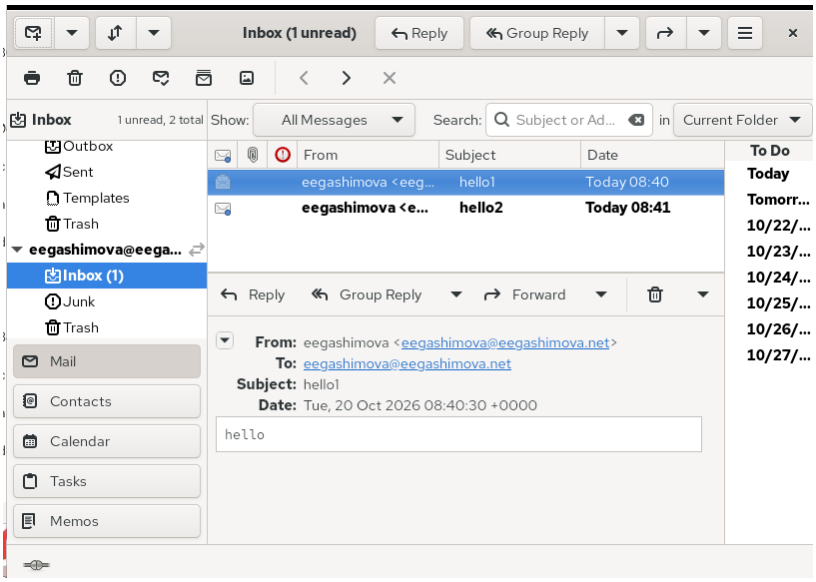


Рисунок 2.11: Проверка получения тестовых писем в почтовом клиенте Evolution

На виртуальной машине `server` проверяю доступность почтового ящика пользователя командой `sudo doveadm mailbox list -u eegashimova`. В выводе отображается почтовый ящик `INBOX`. Затем выполняю команду `MAIL=~/Maildir/ mail` для просмотра сообщений непосредственно на сервере. Утилита `s-nail` показывает два письма, одно из которых отмечено как непрочитанное. Открываю второе письмо и проверяю его заголовки, включая отправителя, получателя и тему `hello2`, а также текст сообщения `hello`. Командой `q` завершаю работу с почтой. Результаты подтверждают наличие доставленных сообщений в каталоге `/home/eegashimova/Maildir` (см. рис. Рисунок 2.12).



Рисунок 2.12: Проверка почтового ящика через doveadm и просмотр писем с помощью mail

Для дополнительной проверки работы Dovecot подключаюсь к серверу по протоколу POP3 с помощью команды `telnet mail.eegashimova.net 110`. После подключения ввожу команду `user eegashimova`, затем `pass` с паролем пользователя. Сервер отвечает сообщением `+OK Logged in`, подтверждающим успешную аутентификацию. Командой `list` получаю список писем, содержащий два сообщения. С помощью `retr 1` запрашиваю первое письмо и просматриваю его заголовки и содержимое, включая тему `hello1` и текст `hello`. Затем выполняю `dele 2` для пометки второго письма на удаление. Завершаю сеанс командой `quit`, после чего сервер сообщает об удалении помеченных сообщений и закрывает соединение. Полученные ответы `+OK` подтверждают корректную работу POP3-сервера и выполнение операций с почтовыми сообщениями (см. рис. Рисунок 2.13).

```
user eegashimova
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 2 messages:
1 702
2 702
.
retr 1
+OK 702 octets
Return-Path: <eegashimova@eegashimova.net>
X-Original-To: eegashimova@eegashimova.net
Delivered-To: eegashimova@eegashimova.net
Received: from client.eegashimova.net (client.eegashimova.net [192.168.1.30])
        by server.eegashimova.net (Postfix) with ESMTP id E6C642081C20
        for <eegashimova@eegashimova.net>; Tue, 20 Oct 2026 08:40:30 +0000 (UTC)
Message-ID: <58fd6be172df19d710b38356e021768210436371.camel@eegashimova.net>
Subject: hello1
From: eegashimova <eegashimova@eegashimova.net>
To: eegashimova@eegashimova.net
Date: Tue, 20 Oct 2026 08:40:30 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_1)
MIME-Version: 1.0

hello
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 2.13: Проверка протокола POP3 через Telnet и выполнение команд управления письмами

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перехожу в каталог `/vagrant/provision/server/`, создаю необходимые подкаталоги и копирую в них конфигурационные файлы Dovecot для последующего автоматического развёртывания почтового сервера (см. рис. Рисунок 2.14).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/et
c/dovecot/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/
mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision
/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/
mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 2.14: Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог provisioning

В скрипт `/vagrant/provision/server/mail.sh` добавляю команды установки Dovecot и Telnet, настройки Postfix и межсетевого экрана, а также запуска почтовых служб (см. рис. Рисунок 2.15).

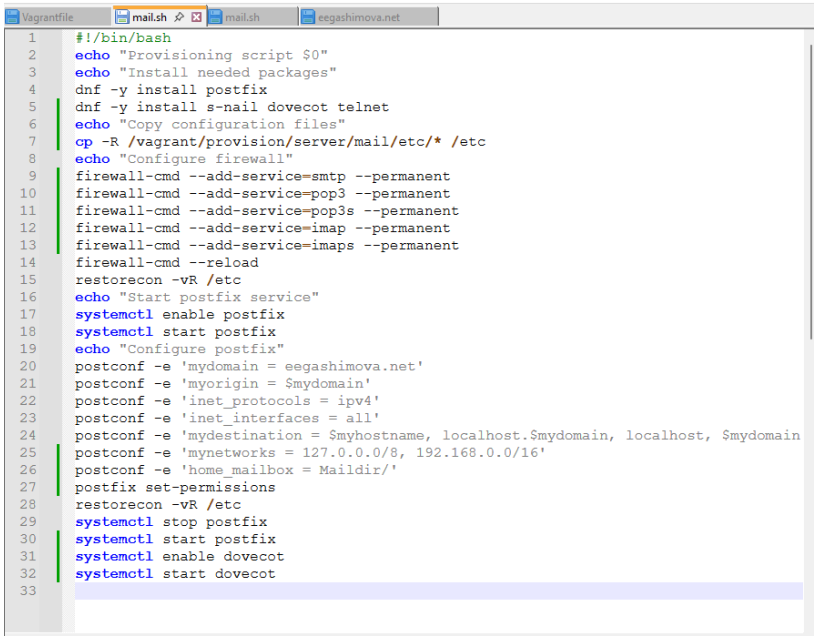


Рисунок 2.15: Изменение скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix и Dovecot на сервере

На виртуальной машине `client` редактирую скрипт `/vagrant/provision/client/mail.sh`, добавляя команду `dnf -y install s-nail evolution` для автоматической установки почтового клиента Evolution (см. рис. Рисунок 2.16).

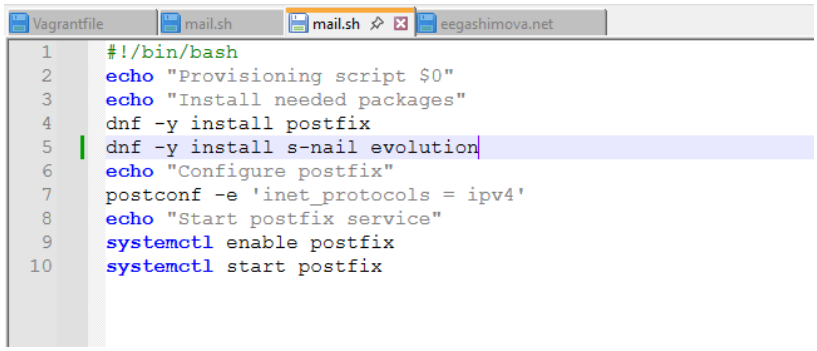


Рисунок 2.16: Изменение скрипта mail.sh для установки Evolution на клиентской машине

3 Вывод

В ходе лабораторной работы я установила и настроила почтовый сервер Dovecot на виртуальной машине `server`, настроила протоколы IMAP и POP3, а также хранение сообщений в формате Maildir. На виртуальной машине `client` установила и настроила почтовый клиент Evolution, проверила отправку и получение писем, просмотрела почтовые журналы и выполнила проверку POP3 через Telnet. Также внесла изменения в скрипты Vagrant для автоматизации установки и настройки почтовых служб.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол, предназначенный для отправки и передачи электронной почты. Он используется для передачи сообщений от почтового клиента на сервер, а также между почтовыми серверами.

Для работы SMTP обычно используются порты 25, 587 и 465. Порт 25 применяется преимущественно для передачи почты между серверами, 587 — для отправки сообщений клиентами, а 465 — для SMTP с шифрованием TLS с момента подключения.

2. За что отвечает протокол IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) — протокол для получения электронной почты и управления сообщениями непосредственно на почтовом сервере.

Он позволяет просматривать письма, создавать папки, отмечать сообщения как прочитанные и синхронизировать почту между несколькими устройствами. Для работы используются порт 143 с возможностью STARTTLS и порт 993 для защищённого соединения TLS.

3. За что отвечает протокол POP3?

POP3 (Post Office Protocol version 3) — протокол для получения электронной почты с почтового сервера.

Он предназначен преимущественно для загрузки сообщений на локальное устройство. После получения письма могут удаляться с сервера в зависимости от настроек клиента. Для работы используются порт 110, в том числе с

возможностью STARTTLS, и порт 995 для защищённого соединения TLS.

4. В чём назначение Dovecot?

Dovecot — почтовый сервер, обеспечивающий доступ пользователей к электронным сообщениям по протоколам IMAP и POP3.

Он отвечает за аутентификацию пользователей, доступ к почтовым ящикам и управление сообщениями. Dovecot может работать совместно с Postfix, который выполняет приём и отправку почты.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

Основные настройки Dovecot располагаются в каталоге `/etc/dovecot/`.

- `/etc/dovecot/dovecot.conf` — основной конфигурационный файл, определяющий общие параметры работы сервера и используемые протоколы.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` — настройки аутентификации пользователей, включая разрешённые механизмы проверки учётных данных.
- `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` — настройки источников информации о пользователях и паролях, например PAM и passwd.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` — параметры расположения почтовых ящиков и формата хранения сообщений.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` — настройки служб Dovecot, процессов и сетевых подключений.
- `/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf` — параметры шифрования SSL/TLS и используемых сертификатов.

Для просмотра действующей конфигурации используется команда:

```
doveconf -n
```

6. В чём назначение Postfix?

Postfix — почтовый сервер, предназначенный для приёма, отправки, маршрутизации и доставки электронной почты с использованием протокола

SMTP.

Он обрабатывает сообщения, определяет маршруты доставки и передаёт письма другим почтовым серверам или в локальные почтовые ящики. В сочетании с Dovecot обеспечивает работу почтовой системы для отправки и получения сообщений.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

Dovecot поддерживает несколько механизмов аутентификации пользователей:

- `PLAIN` — передаёт имя пользователя и пароль без собственного шифрования. Для защиты учётных данных рекомендуется использовать SSL/TLS.
- `LOGIN` — передаёт имя пользователя и пароль поэтапно. Также требует защищённого соединения.
- `CRAM-MD5` — использует механизм запроса и ответа с хешированием пароля, благодаря чему пароль не передаётся в открытом виде. Считается устаревшим.
- `DIGEST-MD5` — использует механизм проверки на основе хеширования, но является устаревшим и редко поддерживается современными клиентами.
- `SCRAM-SHA-256` — использует более современный механизм проверки пароля без его непосредственной передачи серверу.

Также Dovecot поддерживает проверку пользователей через PAM, LDAP, SQL и другие источники учётных данных. В лабораторной работе используется механизм `PLAIN` с проверкой паролей через PAM и получением информации о пользователях через `passwd`.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

Пример заголовка электронного письма:

```
From: eegashimova@eegashimova.net
To: eegashimova@eegashimova.net
Subject: hello1
Date: Tue, 20 Oct 2026 14:20:00 +0300
Message-ID: <12345@mail.eegashimova.net>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
```

Описание основных полей:

- `From` — адрес электронной почты отправителя.
- `To` — адрес получателя сообщения.
- `Subject` — тема электронного письма.
- `Date` — дата и время отправки сообщения.
- `Message-ID` — уникальный идентификатор письма.
- `MIME-Version` — версия стандарта MIME, используемого для представления содержимого сообщения.
- `Content-Type` — тип содержимого письма и используемая кодировка.

Заголовки позволяют определить отправителя, получателя, время отправки и основные характеристики электронного сообщения.

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).

Для проверки работы почтовых протоколов можно использовать утилиту `telnet`.

Пример подключения по протоколу POP3:

```
telnet mail.eegashimova.net 110
user eegashimova
pass password
list
```

```
retr 1
dele 2
quit
```

Здесь user и pass используются для аутентификации, list выводит список писем, retr 1 показывает первое сообщение, dele 2 помечает второе письмо на удаление, а quit завершает сеанс и подтверждает удаление.

Пример проверки SMTP:

```
telnet mail.eegashimova.net 25
HELO client.eegashimova.net
MAIL FROM:<eegashimova@eegashimova.net>
RCPT TO:<eegashimova@eegashimova.net>
DATA
Subject: Test

Hello!
.
QUIT
```

Команда HELO представляет клиента серверу, MAIL FROM задаёт отправителя, RCPT TO определяет получателя, а DATA позволяет передать содержимое письма. Отдельная точка завершает передачу сообщения, команда QUIT закрывает соединение.

Пример подключения по протоколу IMAP:

```
telnet mail.eegashimova.net 143
a1 LOGIN eegashimova password
a2 SELECT INBOX
a3 FETCH 1 BODY[HEADER]
a4 LOGOUT
```

Команда LOGIN выполняет аутентификацию, SELECT INBOX открывает папку входящих сообщений, FETCH получает заголовок первого письма, а LOGOUT завершает соединение.

В примерах password необходимо заменить паролем пользователя. Подключение через Telnet без TLS предназначено только для проверки в лабораторной среде, поскольку данные аутентификации передаются без шифрования.

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm.

doveadm — утилита командной строки для администрирования Dovecot. Она позволяет управлять почтовыми ящиками, просматривать сообщения, проверять аутентификацию и получать информацию о пользователях.

Для просмотра списка почтовых ящиков пользователя используется команда:

```
doveadm mailbox list -u eegashimova
```

Она выводит доступные пользователю почтовые папки, например INBOX.

Для получения количества сообщений во входящем почтовом ящике используется команда:

```
doveadm mailbox status -u eegashimova messages INBOX
```

Для поиска всех сообщений во входящем почтовом ящике используется команда:

```
doveadm search -u eegashimova mailbox INBOX ALL
```

Команда выводит идентификаторы сообщений, находящихся в папке INBOX.

Для просмотра заголовков писем используется команда:

```
doveadm fetch -u eegashimova 'hdr.subject hdr.from' mailbox INBOX ALL
```

Она позволяет получить темы сообщений и адреса отправителей.

Для проверки аутентификации пользователя используется команда:

```
doveadm auth test eegashimova
```

Команда проверяет возможность аутентификации пользователя через настроенный механизм Dovecot. При необходимости запрашивается пароль.

Для просмотра информации о пользователе используется команда:

```
doveadm user eegashimova
```

Она отображает сведения из пользовательской базы Dovecot, включая домашний каталог и идентификаторы пользователя.

Для создания новой почтовой папки используется команда:

```
doveadm mailbox create -u eegashimova Archive
```

Эта команда создаёт почтовую папку `Archive` для пользователя `eegashimova`.

5 Список литературы

1. Dovecot — руководство по первоначальной настройке почтового сервера
2. Dovecot — настройка аутентификации пользователей через PAM
3. Dovecot — настройка хранения почтовых сообщений в формате Maildir
4. Dovecot — руководство по управлению почтовыми ящиками с помощью doveadm
5. Postfix — официальная документация по настройке и работе почтового сервера
6. GNOME Evolution — руководство по настройке почтовых учётных записей IMAP и SMTP
7. RFC 1939 — описание протокола POP3 и команд для работы с электронной почтой
8. firewalld — руководство по настройке межсетевого экрана с помощью firewall-cmd
9. HashiCorp Vagrant — автоматизация настройки виртуальных машин с помощью Shell Provisioner